

36. Topologik fazo Xausdorf fazosi bo'lishi uchun, uning har bir nuqtasi o'zining atroflari yopig'larining kesishmasidan iborat bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

6 §. Kompakt to'plamlar va fazolar

Bu paragrafdagi o'rganiladigan masalalar kompakt to'plamlar va fazolarga bag'ishlangan. Kompakt fazolar juda muhim topologik fazolar sinfi bo'lib, ular ixtiyoriy ochiq qobig'idan chekli qism qobiq ajratish mumkin bo'lgan topologik fazolar deb ta'riflanadi. Kompakt fazolar sinfi Yevklid fazolarining barcha yopiq, chegaralangan qism to'plamlarini o'z ichiga oladi. Yevklid fazolarining bu qism to'plamlarida o'rinli bo'lgan xossalari ko'p hollarda barcha kompakt fazolar uchun o'rinli bo'ladi.

Asosiy tushunchalar

6.1.-ta'rif. Bizga (X, τ) topologik fazo, $A \subset X$ qism to'plam va birorta $\{A_\alpha\}$ ochiq to'plamlar oilasi berilgan bo'lsin. Berilgan oila uchun $A \subset \bigcup_{\alpha} A_\alpha$ munosabat o'rinli bo'lsa, u holda $\{A_\alpha\}$ oila A to'plamning ochiq qobig'i deyiladi.

6.2.-ta'rif. Ochiq qobiq chekli (sanoqli) sondagi to'plamlardan iborat bo'lsa, u chekli (sanoqli) ochiq qobiq deb ataladi. Agar $\{U_\alpha\}$ qobiqning har bir elementi $\{V_\alpha\}$ oilaga tegishli bo'lsa, $\{U_\alpha\}$ oila $\{V_\alpha\}$ qobiqning qism qobig'i deyiladi.

6.3.-ta'rif. Berilgan A to'plamning ixtiyoriy ochiq qobig'idan chekli qobiq ajratish mumkin bo'lsa, A kompakt to'plam deyiladi.

6.4.-ta'rif. Bizga (X, τ) topologik fazo va $\{U_\alpha\}$ ochiq to'plamlar oilasi berilgan bo'lib, $X = \bigcup_{\alpha} U_\alpha$ munosabat bajarilsa, $\{U_\alpha\}$ oila (X, τ) topologik fazoning ochiq qobig'i deyiladi.

6.5.-ta'rif. Topologik fazoning ochiq qobiqlari $\{U_\alpha\}$, $\{V_\beta\}$ oilalar berilgan bo'lsin. Agar har bir α uchun $\beta = \beta(\alpha)$ mavjud bo'lib, $U_\alpha \subset V_\beta$ munosabat bajarilsa, $\{U_\alpha\}$ qobiq $\{V_\beta\}$ qobiqning ichiga joylashtirilgan qobiq deyiladi.

Tabiiyki, 6.3.-ta'rifda agar $A = X$ munosabat o'rinli bo'lsa, u holda kompakt fazo ta'rifini hosil qilamiz:

6.6.-ta'rif. Berilgan topologik fazoning ixtiyoriy ochiq qobig'idan chekli qobiq ajratish mumkin bo'lsa, u kompakt fazo deyiladi.

6.7.-ta'rif. Berilgan topologik fazoning ixtiyoriy sanoqli ochiq qobig'idan chekli qobiq ajratish mumkin bo'lsa, berilgan topologik fazoda sanoqli kompaktilik xossasi o'rinli deyiladi.

6.8.-ta'rif. Topologik fazoni sanoqli sondagi kompakt to'plamlar yig'indisi sifatida yozish mumkin bo'lsa, u σ -kompakt fazo deyiladi.

6.9.-ta'rif. Topologik fazoda ixtiyoriy ketma-ketlik yaqinlashuvchi qism ketma-ketlikka ega bo'lsa, bu topologik fazo sekvensial kompakt fazo deyiladi.

6.10.-ta'rif. Berilgan topologik fazoning ixtiyoriy nuqtasi yopig'i kompakt to'plam bo'lgan atrofga ega bo'lsa, bu topologik fazo lokal kompakt fazo deyiladi.

6.11.-ta'rif. Bizga $\{U_\alpha\}$ -to'plamlar oilasi berilgan bo'lsin. Berilgan oilaga tegishli ixtiyoriy chekli sondagi to'plamlar kesishmasi bo'sh bo'lmasa, $\{U_\alpha\}$ oila markazlashgan oila deyiladi.

Masala yechish namunalari

1-masala. Bizga X, Y topologik fazolar va $A \subset X, B \subset Y$ kompakt to'plamlar bo'lsa, $A \times B$ to'g'ri ko'paytma ham $X \times Y$ fazoda kompakt to'plam bo'lishini isbotlang.

Yechish. Avval $(x, y) \rightarrow x$ qoida bilan aniqlangan $pr: X \times Y \rightarrow X$ akslantirish(proeksiya)da yopiq to'plamning aksi yopiq to'plam ekanligini ko'rsatamiz.

Buning uchun F to'plam $X \times Y$ ko'paytmaning yopiq qism to'plami bo'lsin deb faraz qilaylik. Bu F to'plamning obrazi $pr(F)$ ning X topologik fazoda yopiq to'plam ekanligini ko'rsatish uchun uning to'ldiruvchisi $G = X \setminus pr(F)$ ning ochiq to'plam ekanligini ko'rsatish kerak. Avval olingan F to'plamdan $x_0 \in G$ nuqta olamiz. Bu nuqta uchun $(x_0, Y) \subset X \times Y \setminus F$ munosabat bajariladi. $X \times Y \setminus F$ ochiq to'plam ekanligidan ixtiyoriy $y \in Y$ uchun (x_0, y) juftlik birorta $U(x_0, y) = V_y(x_0) \times V_y$, atrofi bilan $X \times Y \setminus F$ to'plamda yotadi. Bu yerda $V_y(x_0)$ to'plam x_0 nuqtaning X topologik fazodagi atrofi bo'lib, u $V_y(x_0) \subset G$ munosabatni qanoatlantiradi. Demak, G ochiq to'plamdur. Bundan esa $pr(F)$ to'plamning yopiq to'plam ekanligi kelib chiqadi.

Endi, agar $\{U_\alpha\}$ oila $A \times B$ to'plamning ochiq qobig'i bo'lsa, undan $A \times B$ uchun chekli qobiq ajratish mumkinligini isbotlash kerak. Har bir α uchun $U_\alpha = U_\alpha^A \times U_\alpha^B$ ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda $U_\alpha^A \subset X, U_\alpha^B \subset Y$ ochiq to'plamlardir. Birorta $x \in A$ nuqta uchun $\{x\} \times B$ ni qaraylik. $\{x\} \times B$ to'plam B ga gomeomorf bo'lgani uchun kompakt to'plamdur. Shuning uchun $\{U_\alpha\}$ oiladan $\{x\} \times B$ uchun chekli qobiq ajratish mumkin. $U_{\alpha_1}^A, U_{\alpha_2}^A, \dots, U_{\alpha_n}^A$ to'plamlar $\{x\} \times B$ uchun $\{U_\alpha\}$ dan ajratilgan chekli qobiq bo'lsa, $G_x = \bigcup_{i=1}^n U_{\alpha_i}^A$ ochiq to'plam bo'lganligi uchun uning to'ldiruvchisi $F_x = X \times Y \setminus G_x$ yopiq to'plamdur. Yuqorida isbotlaganimizga ko'ra, $pr F_x$ yopiq to'plamdur. A_x to'plam $pr F_x$ to'plamning to'ldiruvchisi bo'lsa, u

$A_i \times B \subset G_i$ munosabatni qanoatlantiradi. Demak, $U_{\alpha_1}^*, U_{\alpha_2}^*, \dots, U_{\alpha_n}^*$ oila $A_i \times B$ uchun ham $\{U_{\alpha_i}\}$ qobiqdan ajralgan chekli qobiqdır. Endi $\{A_i, x \in A\}$ oila A to'plam uchun qobiq va A kompakt bo'lgani uchun undan A uchun chekli qobiq ajratish mumkin. Bu oiladan A uchun ajralgan chekli qobiq $A_{\alpha_1}, A_{\alpha_2}, \dots, A_{\alpha_n}$ to'plamlardan iborat bo'lsin. Demak, $\bigcup_{i=1}^n A_{\alpha_i} \supset A$. Biroq, har bir $A_{\alpha_i} \times B$ uchun $\{U_{\alpha_i}\}$ dan chekli

$U_{\alpha_1}^*, U_{\alpha_2}^*, \dots, U_{\alpha_n}^*$ qobiq ajratish mumkin. Lekin, $\bigcup_{i=1}^n (A_{\alpha_i} \times B) \supset A \times B$ bo'lganligi uchun $\{U_{\alpha_i}\}$ dan $A \times B$ uchun ham chekli qobiq ajratish mumkin. Demak, $A \times B$ kompakt to'plamdır.

2-masala. Bizga X -Xausdorf fazo va uning kompakt qism to'plami $A \subset X$ berilgan bo'lsin. Har bir $x \in X \setminus A$ nuqta uchun, shunday ochiq kesishmaydigan G_1 va G_2 to'plamlar mavjud bo'lib, $A \subset G_1$, $x \in G_2$ munosabatlar o'rinli bo'lishini isbotlang.

Yechish. Buning uchun A ga tegishli ixtiyoriy $y \in A$ nuqtani olsak, Xausdorf aksiomasiga ko'ra shunday ochiq kesishmaydigan G_1, G_2 to'plamlar mavjudki $x \in G_1, y \in G_2$ munosabat o'rinli bo'ladi. Ma'lumki, $\{G_y, y \in A\}$ oila A to'plam uchun ochiq qobiq bo'ladi va A kompakt bo'lganligi uchun bu oiladan A to'plam uchun chekli qobiq ajratish mumkin. Ajratilgan chekli qobiqqa tegishli to'plamlar $G_{y_1}, G_{y_2}, \dots, G_{y_n}$ lar bo'lsin deb faraz qilaylik. Bu ochiq to'plamlar bilan kesishmaydigan x nuqtaning atroflari mos ravishda $G_1(y_1), G_2(y_2), G_1(y_3), \dots, G_2(y_n)$ to'plamlardan iborat bo'lsin. Agar $G_1 = \bigcup_{i=1}^n G_{y_i}, G_2 = \bigcap_{i=1}^n G_2(y_i)$ tengliklar o'rinli bo'lsa, bu tengliklardan ushbu munosabatlar $A \subset G_1, x \in G_2$ va $G_1 \cap G_2 = \emptyset$ bajarilishini osongina kelib chiqarish mumkin.

Misol va masalalar

1. Xausdorf fazoda har qanday kompakt qism to'plamning yopiq bo'lishi isbotlansin.

2. Bir o'lchamli Yevklid fazosi R^1 da yopiq interval kompakt ekanligi isbotlansin.

3. Kompakt fazoning yopiq qism to'plami kompakt ekanligi isbotlansin.

4. O'lchami n ga teng bo'lgan Yevklid fazosida yopiq kub $Q_r = \{x \in R^n : |x_i| \leq r\}$ kompakt ekanligi isbotlansin.

5. Kompakt metrik fazoda o'zaro kesishmaydigan, yopiq $A \in (X, d)$ va $B \in (X, d)$ to'plamlar berilgan bo'lsin. U holda, $d(A, B) > 0$ munosabat o'rinli ekanligi isbotlansin.

6. Topologik fazoda chekli sondagi kompakt to'plamlarning birlashmasi kompakt to'plam ekanligi isbotlansin.

7. Shunday topologik fazo va uning kompakt to'plamlari oilasiga misol keltiringki, ularning birlashmasi kompakt bo'lmasin.

8. Bizga (X, τ) topologik fazo berilgan bo'lsin. Berilgan (X, τ) topologik fazoning ixtiyoriy chekli qism to'plami kompakt bo'lishi isbotlansin.

9. O'lchami n ga teng bo'lgan Yevklid fazosida to'plam kompakt bo'lishi uchun, uning yopiq va chegaralangan bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

10. Topologik fazo kompakt bo'lishi uchun ixtiyoriy markazlashgan yopiq to'plamlar sistemasining kesishmasi bo'sh bo'lmasligi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

11. Ixtiyoriy sondagi kompakt to'plamlarning kesishmasi kompakt to'plam bo'lishi isbotlansin.

12. Sanoqlilikning ikkinchi aksiomasi bajarilgan topologik fazoning ixtiyoriy ochiq qobig'i, sanoqli sondagi ochiq to'plamlardan iborat qobiqni o'z ichiga olishi ko'rsatilsin.

13. Kompakt to'plamning uzluksiz akslantirishdagi obrazi kompakt bo'lishi isbotlansin.

14. Berilgan topologik fazo sanoqli kompaktlik xossasiga ega bo'lishi uchun, uning har bir cheksiz qism to'plami kamida bitta limit nuqtaga ega bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

15. Har qanday kompakt fazo sanoqli kompaktlik xossasiga ega bo'lishi isbotlansin.

16. Sanoqli kompaktlik xossasiga ega bo'lib, lekin kompakt bo'lmagan fazoga misol keltiring.

17. Berilgan topologik fazo sanoqli kompaktlik xossasiga ega bo'lishi uchun, uning ixtiyoriy sanoqli sondagi yopiq to'plamlaridan iborat markazlashgan sistema elementlarining kesishmasi bo'sh bo'lmasligi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

18. Metrik fazoda $\{A_i\}$ bo'sh bo'lmagan kompakt to'plamlar berilgan bo'lsin. Agar berilgan to'plamlar oilasi $\{A_i\}$ quyidagi

$$1) A_i \supset A_j \supset$$

$$2) \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \neq \emptyset,$$

$$3) d(A_n) = \varepsilon_n \rightarrow 0 \text{ shartlarni qanoatlantirsa, u holda } \bigcap A_i \text{ to'plam bitta}$$

nuqtadan iboratligi isbotlansin. Bu yerda $d(A)$ bilan A to'plamning diametri belgilangan.

19. Topologik fazoda $\{K_\alpha\}$ markazlashgan kompakt, Xausdorf fazolar